

La defensa de Wartshog

Cada vez nuevo curso en Wartshog trae siempre el mismo problema: el malvado Lord Sinnariz vuelve para atacar a Enrique Alfarero porque quiere que le haga una nueva nariz de arcilla. Este año, la nueva directora de Wartshog, Dumbledora la Hechizadora lo tiene claro: va a desplegar los nuevos Lanzahechizos 3000 en el puente hacia Wartshog para controlar cuándo Lord Sinnariz intenta asaltar la escuela.



La tarea que tiene ahora Dumbledora es colocar los Lanzahechizos 3000 a lo largo del puente de manera que se minimice el número de celdas que quedan sin cubrir por el alcance de sus hechizos. El alcance de cada Lanzahechizos 3000 viene determinado de fábrica, pero hay que tener en cuenta que los hechizos no pueden atravesar paredes. Es decir, si un lanzarredes tiene un alcance de 4 pero hay una pared en la tercera celda, su hechizo no alcanzará ni la tercera ni la cuarta celda. Los hechizos se lanzan en vertical y en horizontal, pero no en diagonal, y solo podemos colocar un máximo de un lanzahechizos por fila por restricciones del dispositivo.

Entrada

La primera línea contiene tres enteros N , M , y R que indican las dimensiones del puente, que será de $N \times M$, y el alcance que tienen los Lanzahechizos 3000 que se pueden colocar.

Las siguientes N filas contienen M enteros que indican lo que hay en esa celda de la sala: 0 si es suelo transitable o -1 si hay una pared.

Salida

La primera línea contiene un entero F que indica el número mínimo de celdas que quedan sin vigilar al colocar los Lanzahechizos 3000.

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
5 6 2 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1	0
4 5 1 0	3

Límites

- $3 \leq N \leq 10$
- $3 \leq M \leq 10$